2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x<-1$ 或$2 \leq x<3\}$，$B=\{x \mid -2 \leq x<4\}$，则 $A \cup B$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x \mid x<4\}$.

【解析】

由 $B=[-2,4)$，且 A 在 $x<-1$ 的部分向左无限延伸，而 A 在 $2 \leq x<3$ 的部分已包含于 B，可得

$$A \cup B=(-\infty, 4)=\{x \mid x<4\}$$

2. 计算：$\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{3^n+1}{3^{n+1}+2^n}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{1}{3}$.

【解析】

分子、分母同除以 3^n，得

$$\frac{3^n+1}{3^{n+1}+2^n}=\frac{1+3^{-n}}{3+(\frac{2}{3})^n}$$

当 $n \to \infty$ 时，$3^{-n} \to 0$，$(\frac{2}{3})^n \to 0$，因此原极限为

$$\frac{1+0}{3+0}=\frac{1}{3}$$

3. 函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{-x^2+x+6}}{x-1}$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-2,1) \cup (1,3]$.

【解析】

根式有意义要求

$$-x^2+x+6 \geqslant 0 \Leftrightarrow (x-3)(x+2) \leqslant 0$$

所以 $x \in [-2,3]$. 又因分母不能为零，需排除 $x=1$. 故定义域为

$$[-2,1) \cup (1,3]$$

4. 方程 $2\cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)=1$ 在区间 $(0,\pi)$ 内的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=\dfrac{7\pi}{12}$.

【解析】
由 $2\cos(x-\frac{\pi}{4})=1$，得
$x-\frac{\pi}{4}=\pm\frac{\pi}{3}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$.
于是
$$x=\frac{7\pi}{12}+2k\pi \quad 或 \quad x=-\frac{\pi}{12}+2k\pi$$
在 $0<x<\pi$ 内，只有第一组取 $k=0$ 时满足条件，因此
$$x=\frac{7\pi}{12}$$

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，$a_1=1$. 若 a_1，a_2，a_5 成等比数列，则 $a_n=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$a_n=2n-1$.

【解析】
设等差数列公差为 $d\neq 0$. 由 $a_1=1$，有
$a_2=1+d$，$a_5=1+4d$.
因为 a_1，a_2，a_5 成等比数列，故
$$a_2^2=a_1a_5\Leftrightarrow(1+d)^2=1+4d\Leftrightarrow d(d-2)=0$$
由 $d\neq 0$，得 $d=2$，所以
$$a_n=a_1+(n-1)d=1+2(n-1)=2n-1$$

6. 化简：$\cos\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right)+\sin\left(\frac{\pi}{6}+\alpha\right)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\cos\alpha$.

【解析】
利用和角公式，原式为
$$\left(\frac{1}{2}\cos\alpha-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha\right)+\left(\frac{1}{2}\cos\alpha+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha\right)=\cos\alpha$$

7. 已知 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$ 右支上的一点，双曲线的一条渐近线方程为 $3x-y=0$. 设 F_1，F_2 分别为双曲线的左，右焦点. 若 $|PF_2|=3$，则 $|PF_1|=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5.

【解析】

双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{3}{a}x$. 由 $3x-y=0$，得

$\frac{3}{a}=3$，$a=1$，$b=3$.

故焦半距

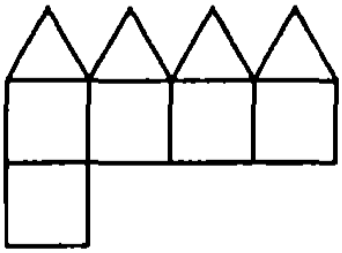
$$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{10}$$

双曲线右支上点 P 满足

$$|PF_1|-|PF_2|=2a=2$$

已知 $|PF_2|=3$，所以 $|PF_1|=3+2=5$.

8. 已知一个凸多面体共有 9 个面，所有棱长均为 1，其平面展开图如图 1 所示，则该凸多面体的体积 $V=$underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$1+\frac{\sqrt{2}}{6}$.

【解析】

展开图折合后可看作一个棱长为 1 的正方体和一个底面为正方形、四个侧面为等边三角形的正四棱锥，二者底面重合. 正方体体积为 1. 对正四棱锥，底面中心到顶点的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，侧棱长为 1，故高为

$$h=\sqrt{1^2-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此总体积为

$$V=1+\frac{1}{3}\cdot 1^2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=1+\frac{\sqrt{2}}{6}$$

9. 已知无穷数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 $S_n=\frac{1}{3}a_n-1$，则数列 $\{a_n\}$ 的各项和为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1.

【解析】

取 $n=1$，由 $S_1=a_1=\frac{1}{3}a_1-1$，得

$$a_1=-\frac{3}{2}$$

当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}$，从而

$$a_n=\frac{1}{3}(a_n-a_{n-1})\Leftrightarrow a_n=-\frac{1}{2}a_{n-1}$$

所以数列为等比数列，公比为 $-\frac{1}{2}$，其各项和为

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\frac{-\frac{3}{2}}{1-(-\frac{1}{2})}=-1$$

10. 古代“五行”学说认为：“物质分金，木，土，水，火五种属性，金克木，木克土，土克水，水克火，火克金.”将五种不同属性的物质任意排成一列，设事件 A 表示“排列中属性相克的两种物质不相邻”，则事件 A 出现的概率是（结果用数值表示）underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{12}$.

【解析】

五种属性相克的相邻关系为一个五边形：金—木—土—水—火—金. 事件 A 要求排列中的相邻边不能是这五条边，因此允许的相邻关系正好是补图中的另一个五边形.

满足条件的排列就是这个五边形上的有向哈密顿路径：先选出不使用的边，有 5 种；再确定排列方向，有 2 种. 所以有利排列数为 $5\times 2=10$. 全部排列数为 $5!=120$，故

$$P(A)=\frac{10}{120}=\frac{1}{12}$$

11. 已知 a_1，a_2，…，a_n，b_1，b_2，…，b_n（n 是正整数），令 $L_1=b_1+b_2+\cdots+b_n$，$L_2=b_2+b_3+\cdots+b_n$，…，$L_n=b_n$. 某人用图 2 分析得到恒等式 $a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n=a_1L_1+c_2L_2+c_3L_3+\cdots+c_kL_k+\cdots+c_nL_n$，则 $c_k=$underline{hspace{2.5em}}（$2\leq k\leq n$）.

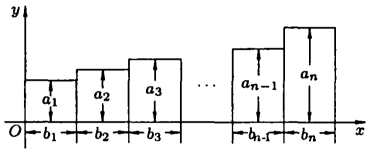


图 2

【答案】a_k-a_{k-1}.

【解析】
在右端展开 $L_j = b_j + b_{j+1} + \cdots + b_n$，可知 b_k 的系数为

$$a_1 + c_2 + c_3 + \cdots + c_k$$

恒等式左端中 b_k 的系数是 a_k，因此

$$a_k = a_1 + c_2 + \cdots + c_k$$

同样比较 b_{k-1} 的系数，可得

$$a_{k-1} = a_1 + c_2 + \cdots + c_{k-1}$$

两式相减，得

$$c_k = a_k - a_{k-1}$$

12. 已知 $A(1,2)$，$B(3,4)$，直线 $l_1 : x = 0$，$l_2 : y = 0$ 和 $l_3 : x + 3y - 1 = 0$. 设 P_i 是 l_i（$i = 1$，2，3）上与 A，B 两点距离平方和最小的点，则 $\triangle P_1P_2P_3$ 的面积是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{2}$.

【解析】
设 $C = \frac{A+B}{2} = (2,3)$. 对任意点 P，有中线平方和恒等式

$$PA^2 + PB^2 = 2PC^2 + \frac{AB^2}{2}$$

因此在每条给定直线上，$PA^2 + PB^2$ 取最小值当且仅当 PC 取最小值，即 P 是 C 在该直线上的正射影.

于是

$P_1 = (0,3)$，$P_2 = (2,0)$.

将 C 投影到 $l_3 : x + 3y - 1 = 0$，得

$$P_3 = C - \frac{2 + 9 - 1}{1^2 + 3^2}(1,3) = (1,0)$$

三点中 $P_2P_3 = 1$，且 P_1 到 x 轴的距离为 3，所以

$$S_{\triangle P_1P_2P_3} = \frac{1}{2} \times 1 \times 3 = \frac{3}{2}$$

单选题

13. 已知向量 $\mathbf{a} = (2,-3)$，$\mathbf{b} = (3,\lambda)$，若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$，则 λ 等于（ ）

A. $\frac{2}{3}$.
B. -2.
C. $-\frac{9}{2}$.
D. $-\frac{2}{3}$.

【答案】**C**

【解析】
两向量平行的充要条件是行列式为零，因此

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & \lambda \end{vmatrix} = 2\lambda + 9 = 0$$

解得 $\lambda = -\frac{9}{2}$，对应选项 C.

14. 已知椭圆 $\frac{x^2}{10-m}+\frac{y^2}{m-2}=1$，长轴在 y 轴上. 若焦距为 4，则 m 等于（ ）

A. 4.　　B. 5.　　C. 7.　　D. 8.

【答案】**D**

【解析】

椭圆有意义要求 $m-2>0$ 且 $10-m>0$，即 $2<m<10$. 长轴在 y 轴上还要求

$$m-2>10-m$$

所以 $m>6$. 令 $a^2=m-2$，$b^2=10-m$，则

$$c^2=a^2-b^2=2m-12$$

焦距为 4，故 $2c=4$，即 $c=2$. 因而

$$2m-12=4\Longrightarrow m=8$$

对应选项 D.

15. 已知函数 $f(x)$，$g(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，$h(x)=f(x)\cdot g(x)$，则“$f(x)$，$g(x)$ 均为奇函数”是“$h(x)$ 为偶函数”的（ ）

A. 充分不必要条件.　　B. 必要不充分条件.　　C. 充要条件.　　D. 既不充分也不必要条件.

【答案】**A**

【解析】

若 f，g 均为奇函数，则

$$h(-x)=f(-x)g(-x)=(-f(x))(-g(x))=f(x)g(x)=h(x)$$

所以 h 为偶函数，说明该条件充分. 但它不是必要条件，例如取 $f(x)=g(x)=1$，二者都不是奇函数，而 $h(x)=1$ 是偶函数. 因此是充分不必要条件，对应选项 A.

16. 已知 $z\in\mathbf{C}$，且 $|z-2-2\mathrm{i}|=1$，i 为虚数单位，则 $|z+2-2\mathrm{i}|$ 的最小值是（ ）

A. 2.　　B. 3.　　C. 4.　　D. 5.

【答案】**B**

【解析】

条件 $|z-2-2\mathrm{i}|=1$ 表示点 z 在圆心 $Q=(2,2)$、半径 1 的圆上. 要求的模是点 z 到 $R=(-2,2)$ 的距离，而 $QR=4$. 由三角不等式

$$|z-R|\geq QR-|z-Q|=4-1=3$$

当 $z=(1,2)$ 时，z 在给定圆上且 R，Q，z 共线，所以等号成立. 最小值为 3，对应选项 B.

解答题

17. 已知 $\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{3}$，$\theta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，求 $\frac{2}{\sin 2\theta}-\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$ 的值.

【解析】

$$\frac{2}{\sin 2\theta}-\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{2}{2\sin\theta\cos\theta}-\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{1-\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

又 $\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{3}$，$\theta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，

$\sin\theta=\sqrt{1-\frac{2}{9}}=\frac{\sqrt{7}}{3}$.

所以

$\frac{2}{\sin 2\theta}-\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=-\frac{\sqrt{14}}{2}$.

18. 在平面直角坐标系 xOy 中，A，B 分别为直线 $x+y=2$ 与 x，y 轴的交点，C 为 AB 的中点. 若抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）过点 C，求焦点 F 到直线 AB 的距离.

【解析】

由已知可得 $A(2,0)$，$B(0,2)$，$C(1,1)$. 解得抛物线方程为 $y^2=x$，于是焦点 $F\left(\frac{1}{4},0\right)$.

所以点 F 到直线 AB 的距离为

$$d=\frac{\left|\frac{1}{4}+0-2\right|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{7}{4\sqrt{2}}=\frac{7\sqrt{2}}{8}$$

19. 已知函数 $f(x)=\log_2(2^x+1)$.

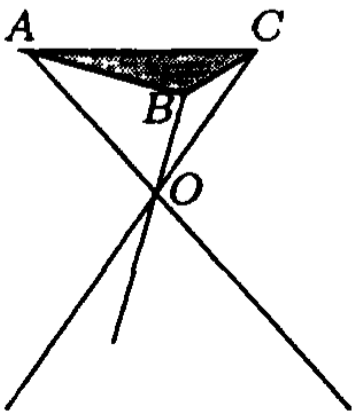
1. (1)

【解析】

1. （1）

20. 某厂根据市场需求开发折叠式小凳（如图 3 所示）. 凳面为三角形的尼龙布，凳脚为三根钢管. 考虑到钢管的受力和人的舒适度等因素，设计小凳应满足：

1. (1) 凳子高度为 30 cm；
2. (2) 三根细钢管相交处的节点 O 与凳面三角形 ABC 重心的连线垂直于凳面和地面.
3. (1)



【解析】

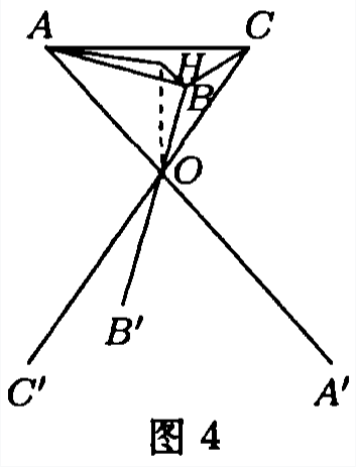


图 4

1. （1） setcounter{enumi}{1}

21. 在直角坐标平面 xOy 上的一列点 $A_1(1,a_1)$，$A_2(2,a_2)$，…，$A_n(n,a_n)$，…，简记为 $\{A_n\}$. 若由 $b_n=\overrightarrow{A_nA_{n+1}}\cdot$ **j** 构成的数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_{n+1}>b_n$，$n=1$，2，3，…，其中 **j** 为方向与 y 轴正方向相同的单位向量，则称 $\{A_n\}$ 为 T 点列.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. （1）
2. （2）

22. 已知 z 是实系数方程 $x^2+2bx+c=0$ 的虚根，记它在直角坐标平面上的对应点为 $P_z(\mathrm{Re}\,z,\mathrm{Im}\,z)$.

1. (1)
2. (2)

hline

线段 s 与线段 s_1 的关系 & m，r 的取值或表达式 \

hline

线段 s 所在直线平行于 s_1 所在直线 & \

hline

线段 s 所在直线平分线段 s_1 & \

hline

线段 s 与线段 s_1 长度相等 & \

hline

【解析】

1. （1）
2. （2）